ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 09: TRƯỜNG THPT SỐ 1 NGÔ GIA TỰ – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	B	B	B	B	B	B	B	B	A

- **Câu 1 (Chọn A):** Công thức sai số tỉ đối: $\delta A = (\Delta A / \overline{A}) . 100\%$.
- **Câu 2 (Chọn B):** Hình ngọn lửa trên biển tam giác nền vàng là cảnh báo chất hoặc nơi dễ cháy.
- **Câu 3 (Chọn C):** Vectơ độ dịch chuyển tổng hợp nối điểm đầu A tới điểm cuối C là vectơ AC.
- **Câu 4 (Chọn B):** $v = 100 / 10 = 10$ m/s $= 10 . 3,6 = 36$ km/h.
- **Câu 5 (Chọn B):** Cùng chiều: $v_{12} = 60 - 40 = 20$ km/h.
- **Câu 6 (Chọn B):** Ta có $v_0 = 4$ m/s, $a = 3$ m/s^2 $\Rightarrow s = 4.2 + 0,5.3.2^2 = 8 + 6 = 14$ m.
- **Câu 7 (Chọn B):** Đường thẳng nằm ngang ứng với v = hằng số > 0, tức chuyển động thẳng đều theo chiều dương.
- **Câu 8 (Chọn B):** $t = \sqrt{(2h / g)} = \sqrt{(160 / 10)} = 4$ s.
- **Câu 9 (Chọn B):** $\Delta s_3 = s_3 - s_2 = 5.(3^2 - 2^2) = 25$ m.
- **Câu 10 (Chọn B):** $t = \sqrt{(2.20/10)} = 2$ s $\Rightarrow L = 12 . 2 = 24$ m.
- **Câu 11 (Chọn B):** Tính ngược từ lúc dừng: trong 1 s cuối $s = 1/2.|a|.1^2 = 2 \Rightarrow |a| = 4$ m/s^2.
- **Câu 12 (Chọn A):** Thí nghiệm đo gia tốc rơi tự do dùng nam châm điện thả bi sắt qua cổng quang điện nối với đồng hồ đo thời gian hiện số.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** $v = 200 / 40 = 5$ m/s.
- **Ý b) — Đúng:** $t = 2000 / 5 = 400$ s.
- **Ý c) — Sai:** Đi từ X (x = 400 m) về N (x = 0 m) ngược chiều dương nên độ dịch chuyển $d = 0 - 400 = -400$ m.
- **Ý d) — Đúng:** Vì chuyển động đều và NS = 1200 m = 3 . NX (400 m) nên thời gian đi NS gấp 3 lần thời gian đi NX.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $v_{0x} = 40.\cos30° = 20\sqrt{3}$ m/s; $v_{0y} = 40.\sin30° = 20$ m/s.
- **Ý b) — Đúng:** $t_{lên} = v_{0y} / g = 20 / 10 = 2$ s.
- **Ý c) — Sai:** $H = v_{0y}^2 / (2g) = 400 / 20 = 20$ m.
- **Ý d) — Đúng:** Tổng thời gian bay $t = 2.t_{lên} = 4$ s $\Rightarrow L = v_{0x} . t = 20\sqrt{3} . 4 = 80\sqrt{3}$ m.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 50.** *Lời giải:* Theo phương Bắc – Nam: đi Bắc 100 m rồi Nam 130 m tức lệch về phía Nam 30 m; theo phương Tây: lệch 40 m. Độ dịch chuyển d = $\sqrt{(30^2 + 40^2)}$ = 50 m.
- **Câu 2 — Đáp số: 36.** *Lời giải:* s = 5.4 + 0,5.2.4^2 = 20 + 16 = 36 m.
- **Câu 3 — Đáp số: 30.** *Lời giải:* v = $\sqrt{(2.10.45)}$ = 30 m/s.
- **Câu 4 — Đáp số: 12.** *Lời giải:* $v_{ngược} = v_{thuyền/nước} - v_{nước}$ = 18 / 2 = 9 km/h ⇒ $v_{thuyền/nước}$ = 9 + 3 = 12 km/h.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Đổi 4 phút = 240 s; 6 phút = 360 s. Quãng đường chạy bộ: s_1 = 4 . 240 = 960 m. Quãng đường đi bộ: s_2 = 1,5 . 360 = 540 m. Tổng quãng đường: s = 960 + 540 = 1500 m (0,75 điểm).
  b) Tổng thời gian t = 240 + 360 = 600 s. Tốc độ trung bình: v_{tb} = 1500 / 600 = 2,5 m/s (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Trong 0,6 s phản xạ, xe vẫn chạy đều: s_1 = 15 . 0,6 = 9 m (0,5 điểm). Quãng đường từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn: $s_2 = 15^2 / (2 . 3)$ = 225 / 6 = 37,5 m (0,5 điểm).
  b) Tổng quãng đường xe đi được đến khi dừng: $s = s_1 + s_2$ = 9 + 37,5 = 46,5 m < 50 m. Vậy xe không đâm vào chướng ngại vật và dừng lại cách chướng ngại vật 50 - 46,5 = 3,5 m (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Ngô Gia Tự – Đắk Lắk (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Đắk Lắk)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	D	B	B	B	A	A	A	B	B	C	A

- **Câu 1 (Chọn B):** Quy tắc làm tròn: kết quả phép nhân/chia lấy số CSCN bằng số CSCN của thừa số có ít CSCN nhất.
- **Câu 2 (Chọn D):** Quãng đường đi được s và tốc độ luôn không âm, còn d, v, a là các đại lượng đại số/vectơ có thể âm.
- **Câu 3 (Chọn B):** Giao điểm của hai đồ thị (d – t) biểu thị hai vật có cùng vị trí tại cùng một thời điểm (gặp nhau).
- **Câu 4 (Chọn B):** Thuyền đi về phía Bắc nên vận tốc thuyền so với bờ hướng Bắc, ngược hướng gió (hướng Nam).
- **Câu 5 (Chọn B):** s = $(v_0 + v).t / 2 = (2 + 10).4 / 2$ = 24 m.
- **Câu 6 (Chọn A):** Công thức vận tốc rơi tự do: v = g.t.
- **Câu 7 (Chọn A):** Quãng đường rơi xuống mái hiên là Δh = 20 - 15 = 5 m ⇒ t = $\sqrt{(2.5 / 10)}$ = 1 s.
- **Câu 8 (Chọn A):** Từ $x = v_0 t$ ⇒ $t = x/v_0$, thay vào $y = 1/2.g.t^2$ được $y = (g / (2v_0^2)).x^2$.
- **Câu 9 (Chọn B):** $s = v_0^2 / (2|a|)$ = 400 / 10 = 40 m.